Física I

Turno I

Apuntes de Clase 3

Aplicaciones de las 3 Leyes de Newton

- 1ra Ley: establece las condiciones para elegir los sistemas de referencias inerciales necesarios para aplicar las otras 2 Leyes de Newton.

- 2da Ley: establece la relación entre el valor de la resultante de todas las fuerzas aplicadas a un objeto (suma de todas las fuerzas) y su aceleración (si la masa permanece constante):

$$\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$$

- 3ra Ley: establece la simultaneidad en la aparición de fuerzas entre 2 objetos que interactúan (acción y reacción) que tienen sentido opuesto e igual módulo.

Gravitación universal

Desde la antigua Grecia, la búsqueda del conocimiento estaba centrada en dos aspectos:

1) Estudio del comportamiento de los objetos al caer cuando se los abandonaba a cierta altura (mecánica terrestre) y

2) Estudio del movimiento de los planetas (mecánica celeste)

Mecánica terrestre

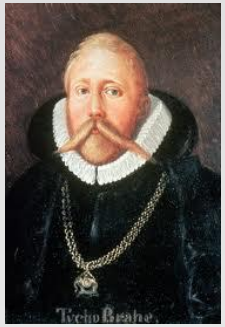
Mecánica celeste

Newton unifica en el año 1665

Resumen histórico:

♦ Nicolás Copérnico (Polonia, 1473 -1543)

Astrónomo que estudió la primera teoría heliocéntrica del Sistema Solar. Establece el marco de referencia apropiado para visualizar el problema.



♦ Tycho Brahe (Dinamarca, 1546-1601).

Obtiene los primeros datos experimentales sistemáticos y precisos.

♦ Johannes Kepler (Alemania, 1571-1630).

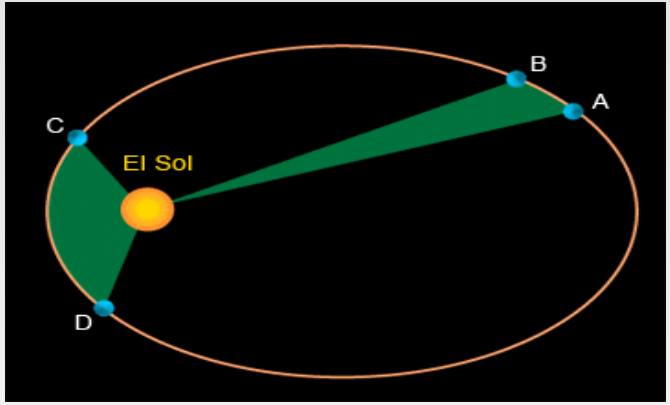
Usó los datos para proponer algunas leyes empíricas.

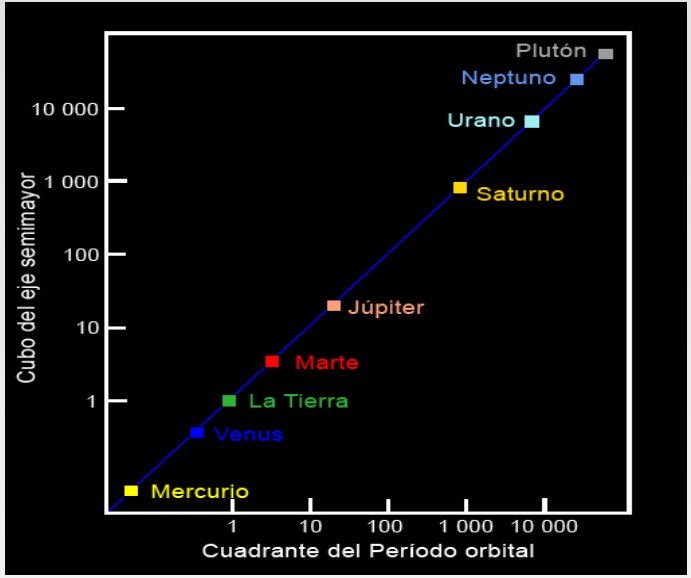
Las tres leyes de Kepler:

-Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste situado en uno de los 2 focos que contiene la elipse.

-Las áreas barridas por los radios de los planetas, son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas.

-El cuadrado de los períodos de la orbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol.

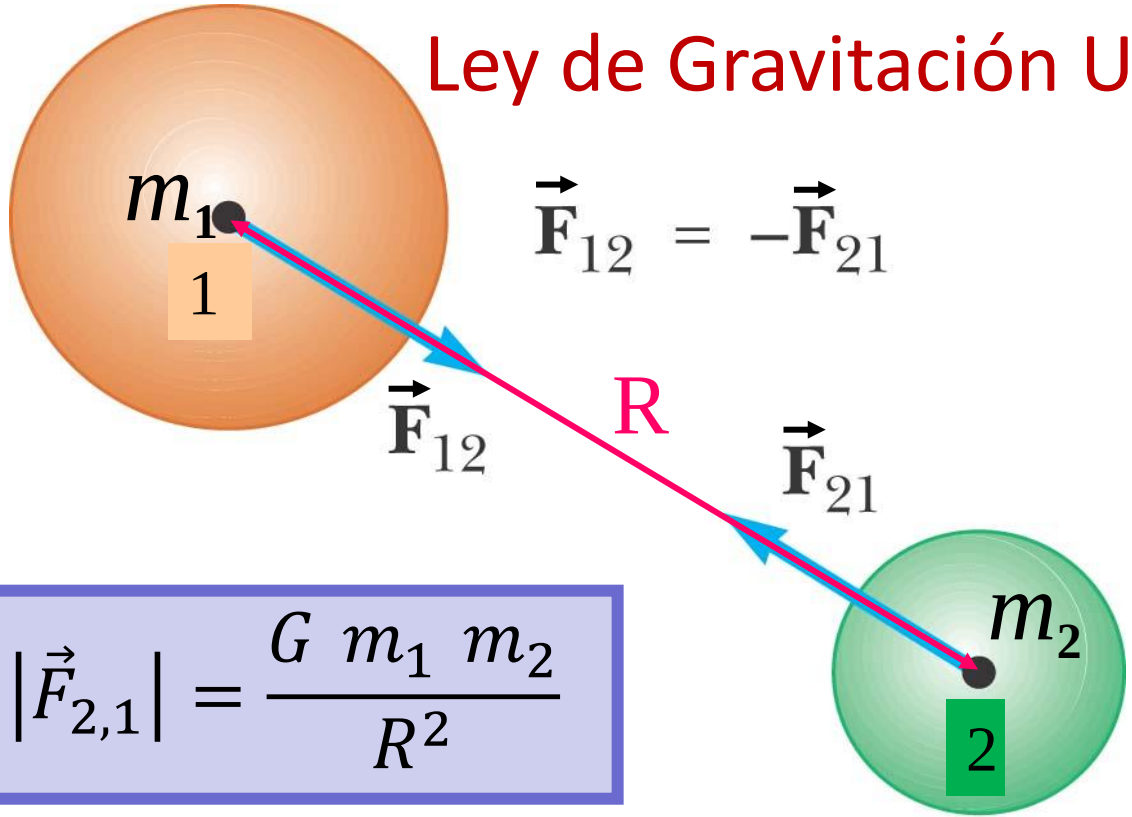




Isaac **Newton** propuso la **Ley de Gravitación Universal** en el año 1687:

"Todas las partículas del universo se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La dirección de esta fuerza sigue la línea que une las partículas"

Ley de Gravitación Universal

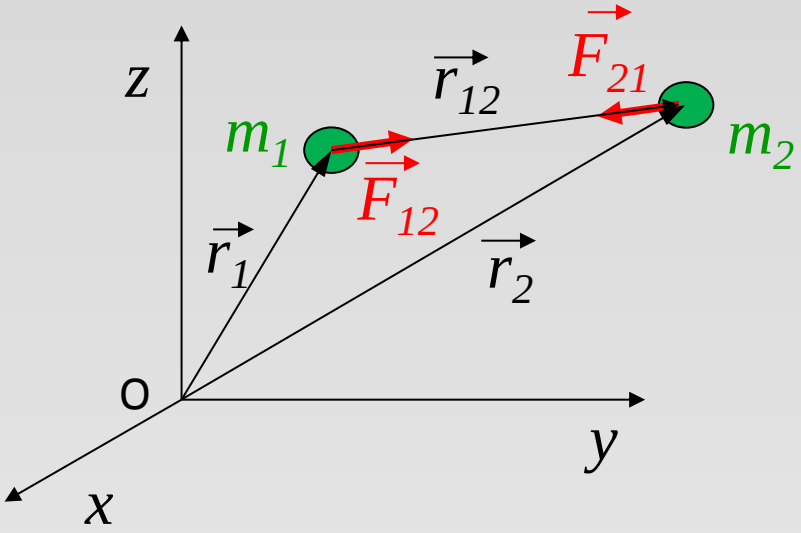


$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$$\left|\vec{F}_{1,2}\right| = \left|\vec{F}_{2,1}\right| = \frac{G\ m_1\ m_2}{R^2}$$

G: constante de gravitación universal

$G = (6{,}67384 \pm 0{,}00080) \times 10^{-11}\ \mathrm{N\ m^2\ kg^{-2}}$



En forma vectorial:

$$\vec{F}_{12} = \frac{G\ m_1\ m_2}{|\vec{r}_{12}|^2}\breve{r}_{12}$$

Sobre 1

Debido a 2

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}$$

➔ Son fuerzas atractivas a distancia y constituyen un par acción-reacción

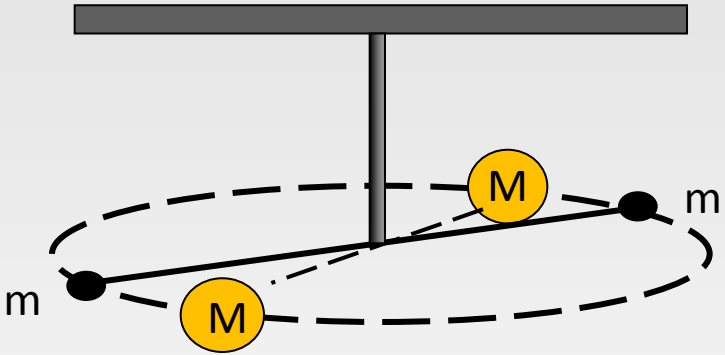
G Tiene el mismo valor para todos los pares de partículas.

$$[G] = \frac{L^3}{M\ T^2}$$ es un escalar

Ojo! No confundir con $\vec{g}$ = aceleración de la gravedad, ya que ésta es un vector, no es universal ni constante, y sus dimensiones son

$$[g] = \frac{L}{T^2}$$

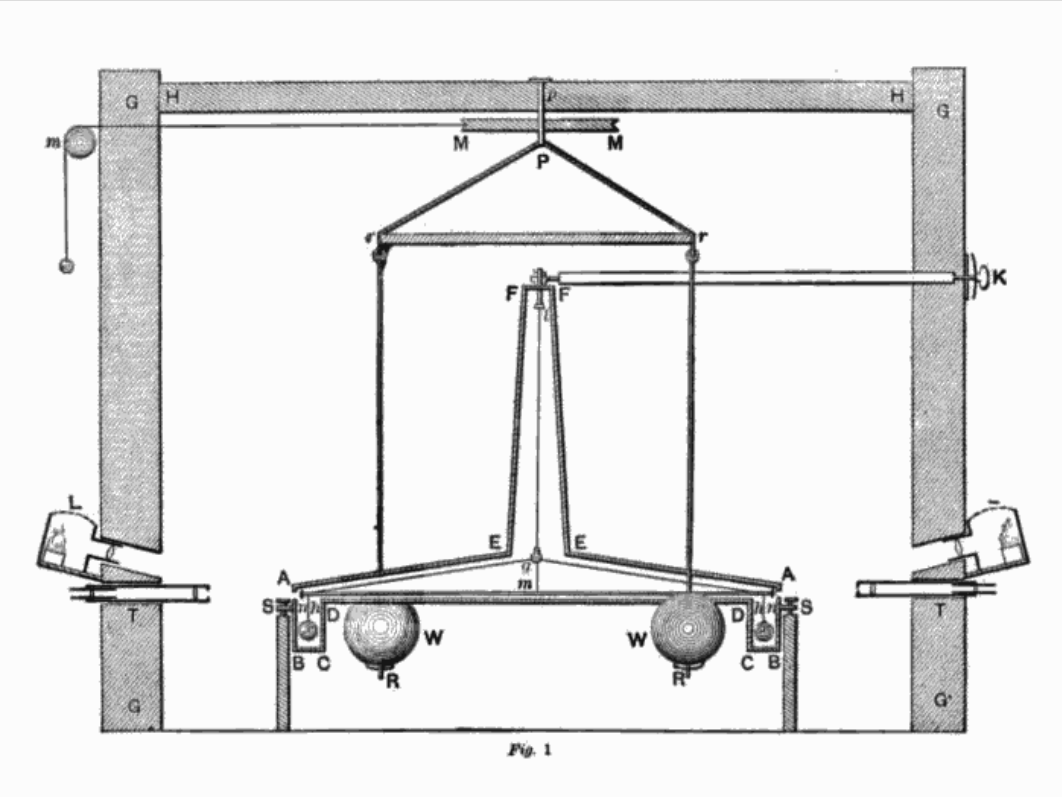
G fue determinada por Cavendish con una balanza de torsión:



torsión

La barra llega a la posición de equilibrio cuando la fuerza gravitatoria ejercida por las masas M se compensa con el torque de restitución debida a la fibra.

Experimento de Cavendish (dibujo del propio Cavendish) realizado en el año 1797



Esferas de 0.8 y 150 kg, fuerza de 1.7 x10^{-7} N (equivalente al peso de un pelo)

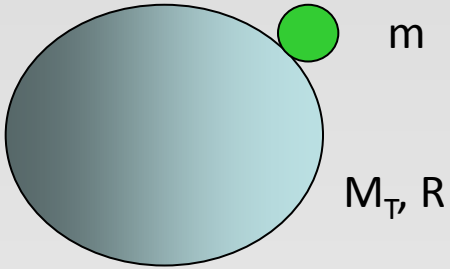
Ley de gravitación universal → fuerza entre dos partículas.

¿Cómo puede aplicarse a la fuerza entre un pequeño cuerpo y la Tierra?
¿o entre la Tierra y la Luna?

La fuerza ejercida por o sobre una esfera homogénea es la misma que si toda su masa estuviera concentrada en su centro.

Aceleración gravitatoria terrestre $\vec{g}$:

Es la aceleración experimentada por cualquier cuerpo en caída libre en la superficie terrestre



$$F = \frac{G\ M_T m}{{R_T}^2}$$

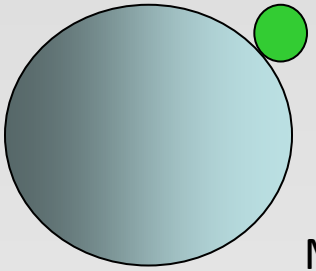
$$F = m\ g;$$

En la ciudad de La Plata g = 9.7975 m/s².
Usamos en nuestros cálculos 9.8 m/s²

El valor de g no es constante en toda la superficie terrestre:

1) La corteza de la tierra no es uniforme existiendo variaciones locales de densidad, 2) la tierra no es una esfera, 3) la tierra rota sobre su eje haciendo que g cambie según la latitud.

Se puede deducir la masa de la Tierra a partir de la Ley de Gravitación universal y del valor de G calculado a partir del experimento de Cavendish:



$$F = m\ g; \qquad F = \frac{G\ m\ M_T}{R^2}$$

$$m\ g = \frac{G\ m\ M_T}{R^2}$$

$$\boxed{M_T = \frac{g\ R_T^2}{G} \cong 5.97\ x\ 10^{24}\ Kg}$$

Ejemplo: Calcular la fuerza gravitatoria entre

(a) 2 bolas de bouling de 7.3 kg separadas por 0.65 m entre sus centros

(b) la Tierra y la Luna. Comparar los órdenes de magnitud.

$M_T = 5.98 \times 10^{24}$ Kg

$M_L = 7.36 \times 10^{22}$ Kg

$D_{T\text{-}Luna} = 3.82 \times 10^{8}$ m

Respuestas: (a) $F \cong 8 \times 10^{-9}$ N

(b) $F \cong 2 \times 10^{20}$ N

¡La fuerza gravitatoria es sumamente débil!:

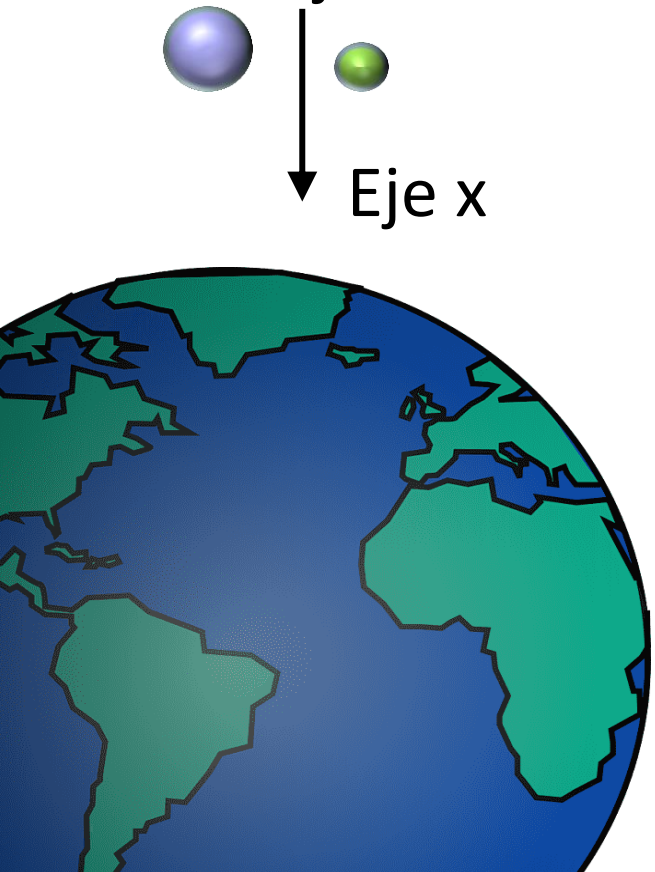
podemos levantar muy fácilmente unos cuantos trozos de papel con un peine cargado electrostáticamente o también unos cuantos clips de papelería con un pequeño imán.

Si hacemos una comparación con las otras fuerzas fundamenta-les que existen en la naturaleza (fuerzas fuertes, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética), otorgándole a las fuertes un valor relativo de 1 a fines comparativos, observamos:

- fuerte ➔ 1
- electromagnética ➔ 10^{-2}
- débil ➔ 10^{-2}
- gravitatoria ➔ 10^{-38} !!!!! ➔ muy débil

Sin embargo, la fuerza gravitatoria es evidente cuando consideramos la atracción de los objetos por la Tierra. Esa atracción es la que le confiere peso a los objetos.

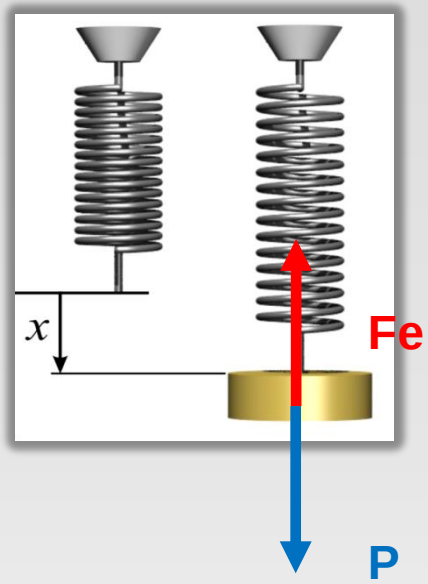
Ejemplo: calcular las aceleraciones en caída libre de dos objetos de diferente masa (M>m):



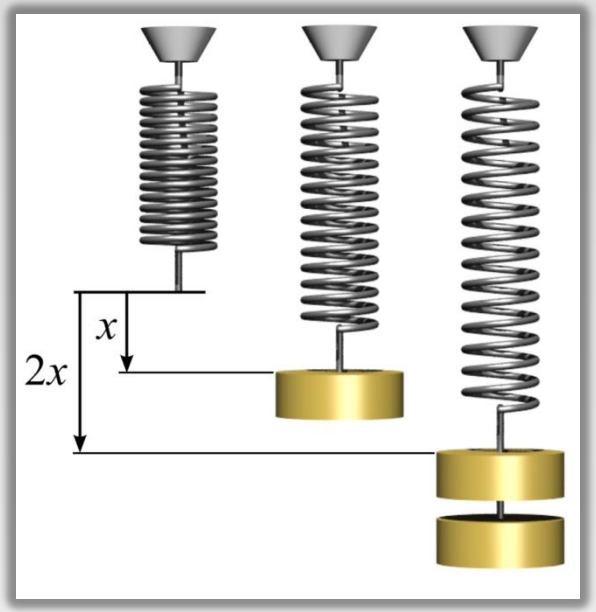
Ejemplo: calcular las aceleraciones en caída libre de dos objetos de diferente masa (M>m):

https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs

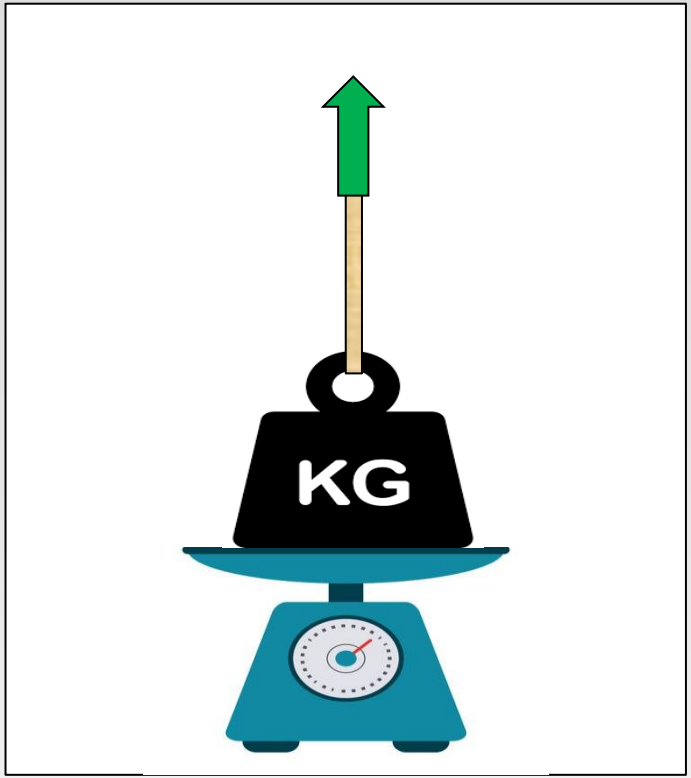
Fuerza recuperadora elástica



Fuerza recuperadora elástica



Fuerza recuperadora elástica



Fuerza recuperadora elástica

Es un hecho experimental que en la mayoría de los resortes (y algunos elásticos):

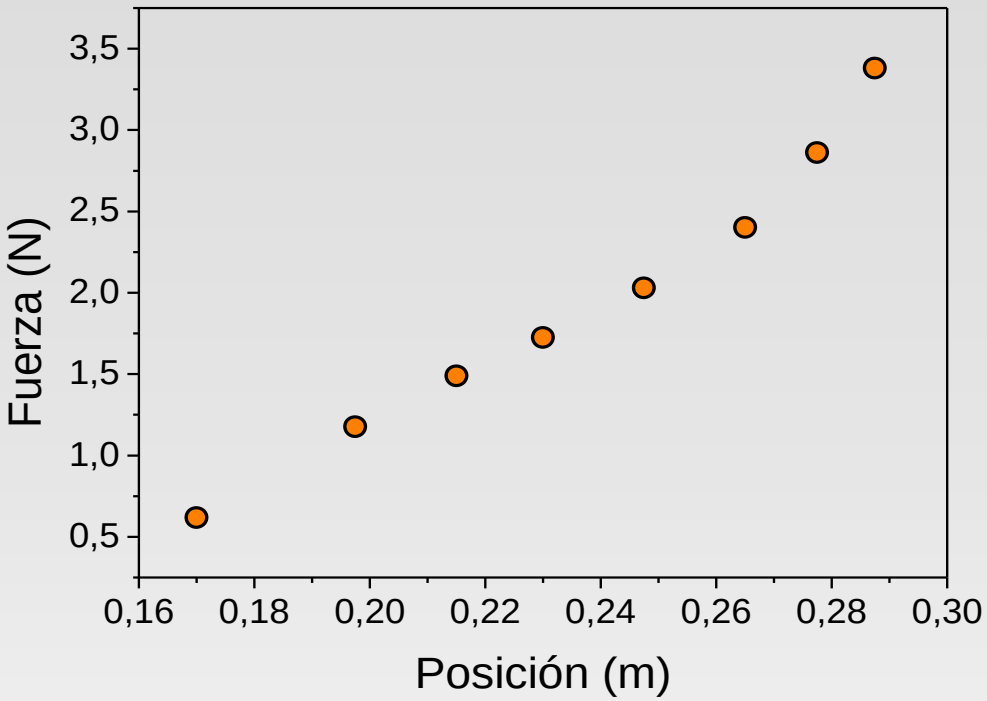
$$|\mathbf{F}| \propto |x|$$

Videos:

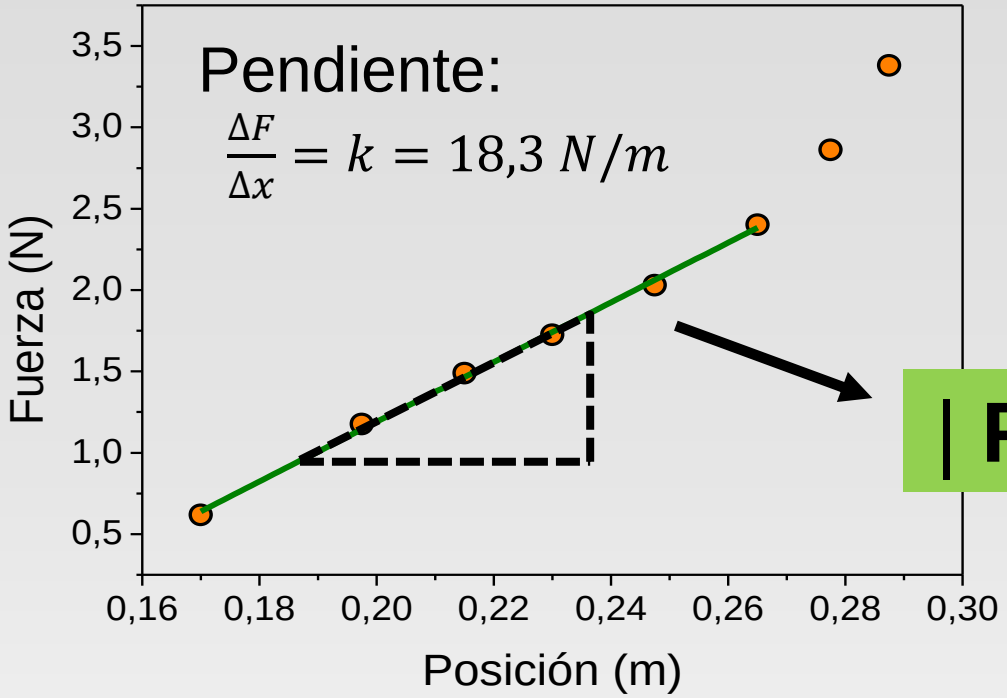
https://www.youtube.com/watch?v=CkoLnnM8FCg

https://www.youtube.com/watch?v=EdBzt53RM3Y

Fuerza recuperadora elástica



Fuerza recuperadora elástica



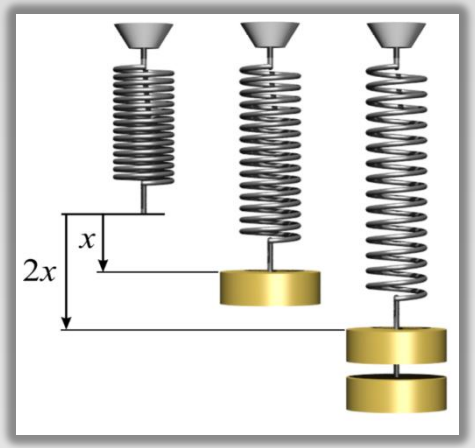
$$|\,\mathbf{F}\,| = k\,|\,x\,|$$

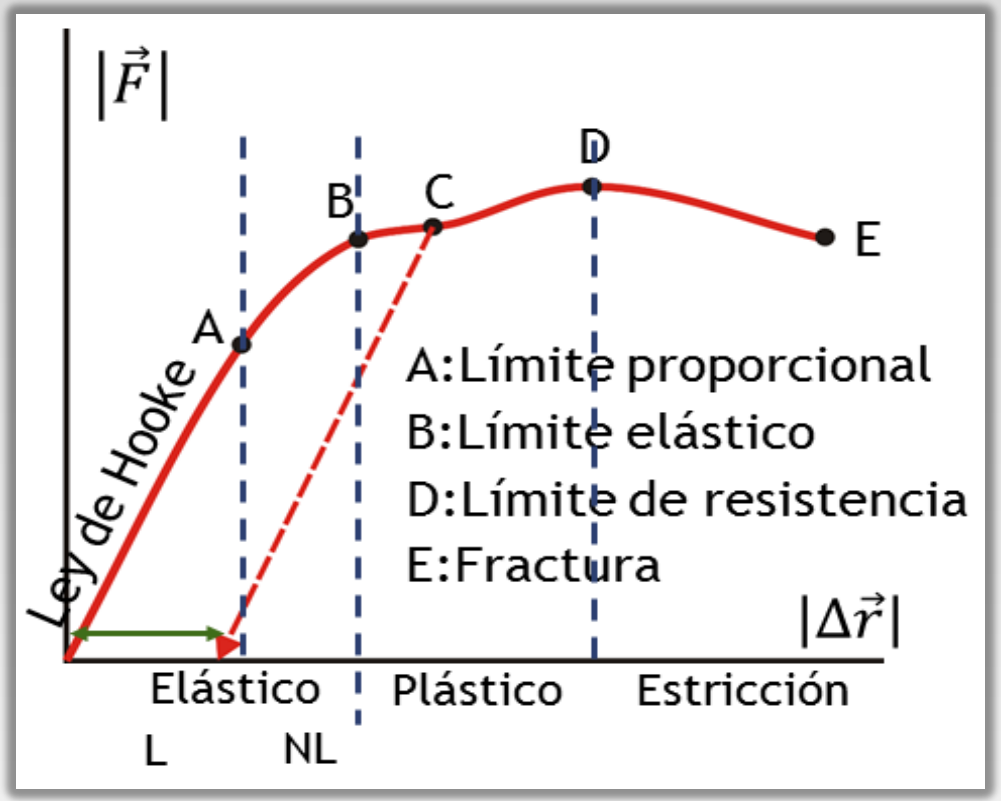
Fuerza recuperadora elástica

Ley de Hooke:

$$\mathbf{Fe = - k\ x}$$

Fuerza recuperadora elástica





Fuerza de roce

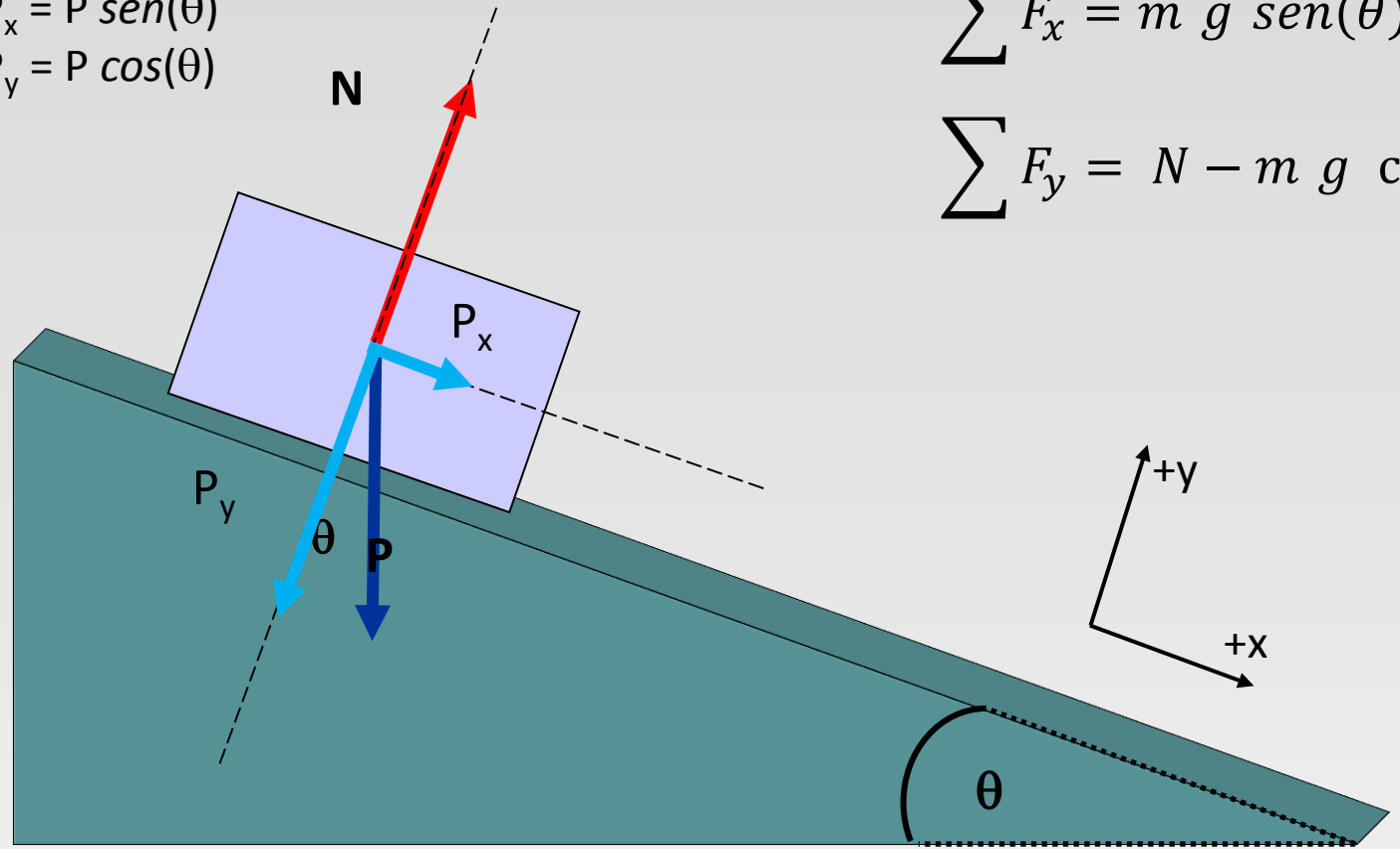
$P = mg$

$P_x = P\ sen(\theta)$

$P_y = P\ cos(\theta)$

$$\sum F_x = m\ g\ sen(\theta) = ?$$

$$\sum F_y = N - m\ g\ \cos(\theta) = 0$$



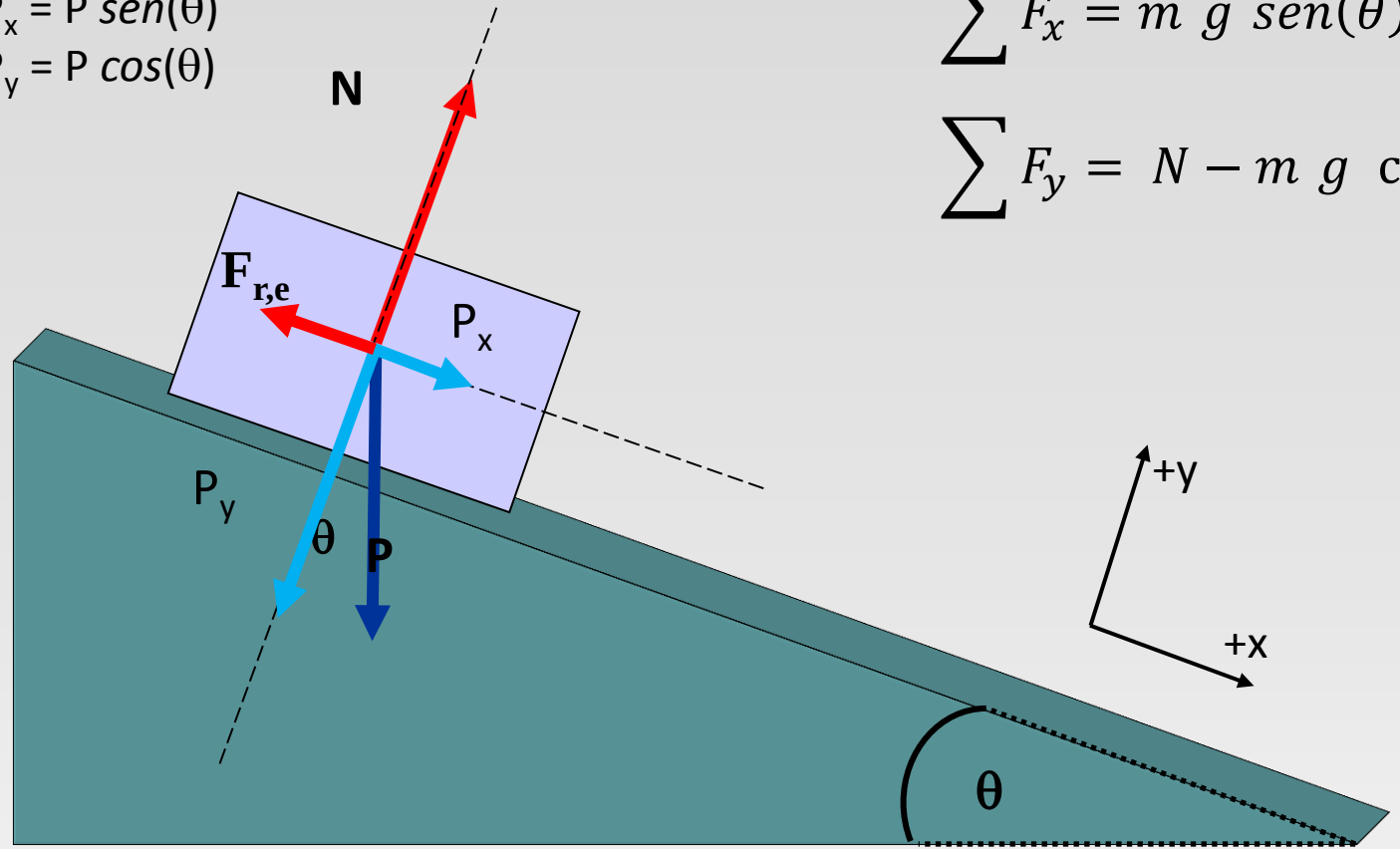
$P = mg$

$P_x = P\ sen(\theta)$

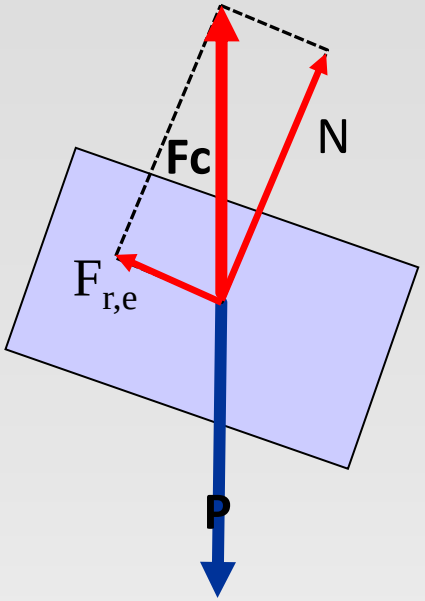
$P_y = P\ cos(\theta)$

$$\sum F_x = m\ g\ sen(\theta) - F_{r,e} = 0$$

$$\sum F_y = N - m\ g\ \cos(\theta) = 0$$



Fuerza de roce



P: fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la tierra sobre el objeto.

Fc: fuerza de contacto que ejerce la superficie sobre el objeto. Tiene dos componente que llamamos:

-Normal: componente perpendicular a la superficie

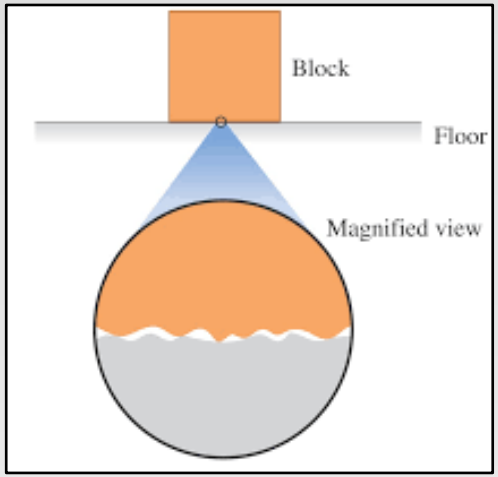
-Roce: componente paralela a la superficie

Fuerza de roce

Es la componente horizontal (paralela a la superficie) de la fuerza de contacto entre un objeto y la superficie donde está apoyado el mismo.

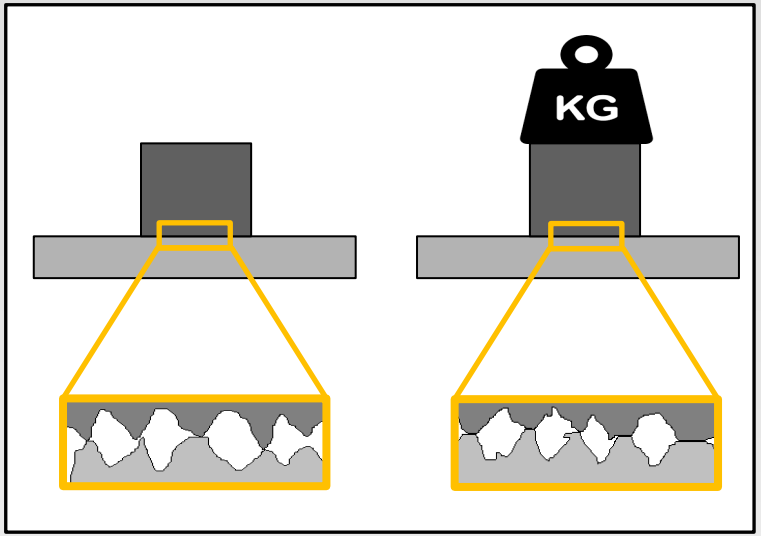
Microscópicamente, esta fuerza se origina a partir de las fuerzas entre átomos de las dos superficies.

Cuando tratamos con sistemas mecánicos, podemos reemplazar la complicada subestructura microscópica por una sola fuerza <u>efectiva macroscópica</u> (de magnitud y dirección específicas) <u>que representa en promedio el comportamiento global</u>.



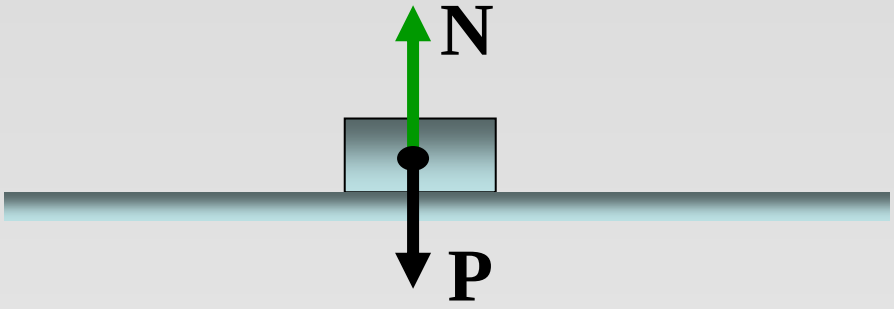
Modelo macroscópico de superficies rugosas en contacto

- La rugosidad dificulta el movimiento de una superficie sobre la otra.
- El grado de dificultad depende de las superficies y de la componente vertical de la fuerza de contacto entre las superficies (Fc_y o normal N).
- El grado de dificultad no depende del área aparente de contacto
- La componente horizontal (paralela a las superficies) de la fuerza de contacto varía entre $0 \leq Fc_x \leq Fc_{máx}$

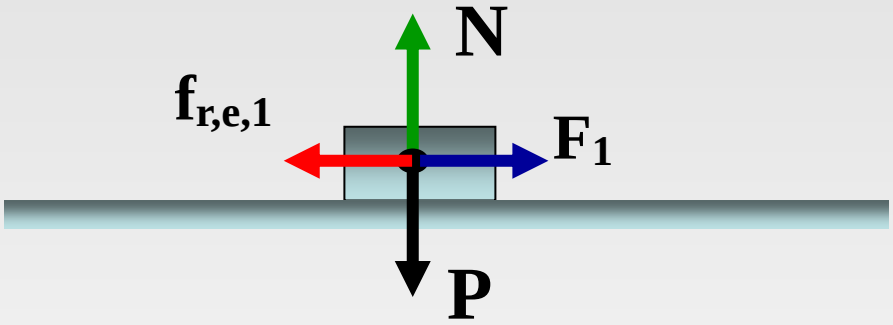


Analicemos qué ocurre con la componente horizontal de la fuerza de contacto!

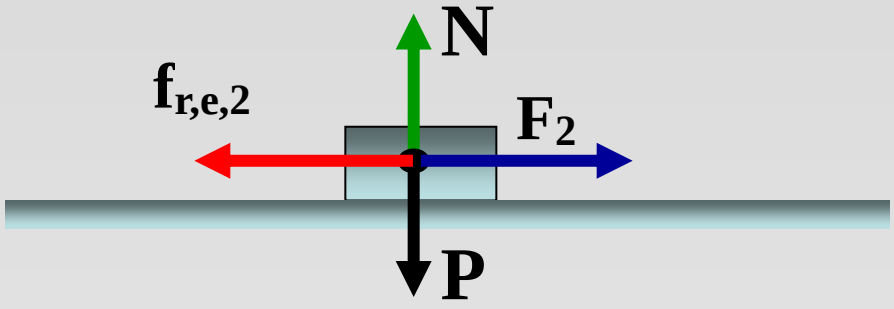
Bloque en reposo sobre una superficie horizontal



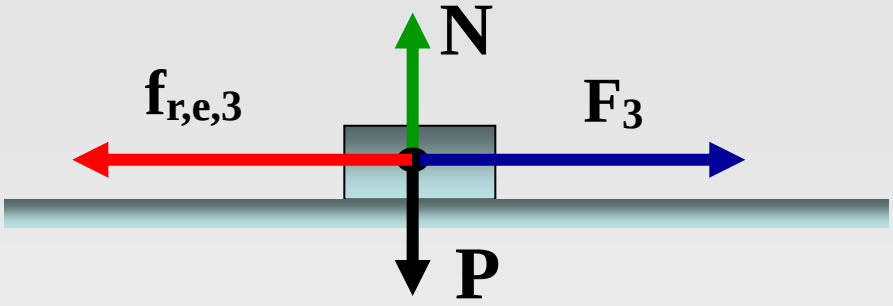
Supongamos que se aplica una fuerza pequeña horizontal F_1 de manera que el bloque no se mueve
➔ aparece $f_{r,e,1} = F_1$



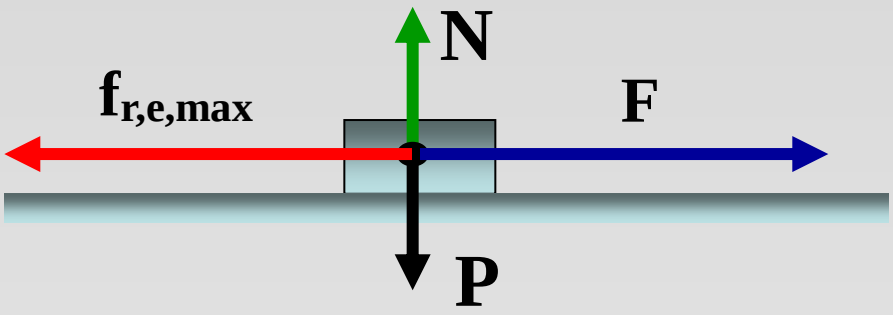
Aplicamos una fuerza $F_2 > F_1$ y que el bloque aún no se mueve
➔ aparece $f_{r,e,2} = F_2$



Aplicamos una fuerza $F_3 > F_2$ y que el bloque aún no se mueve
➔ aparece $f_{r,e,3} = F_3$

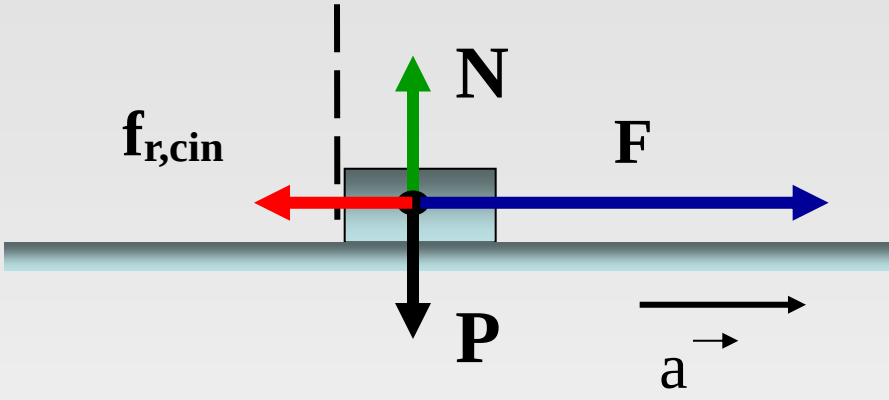


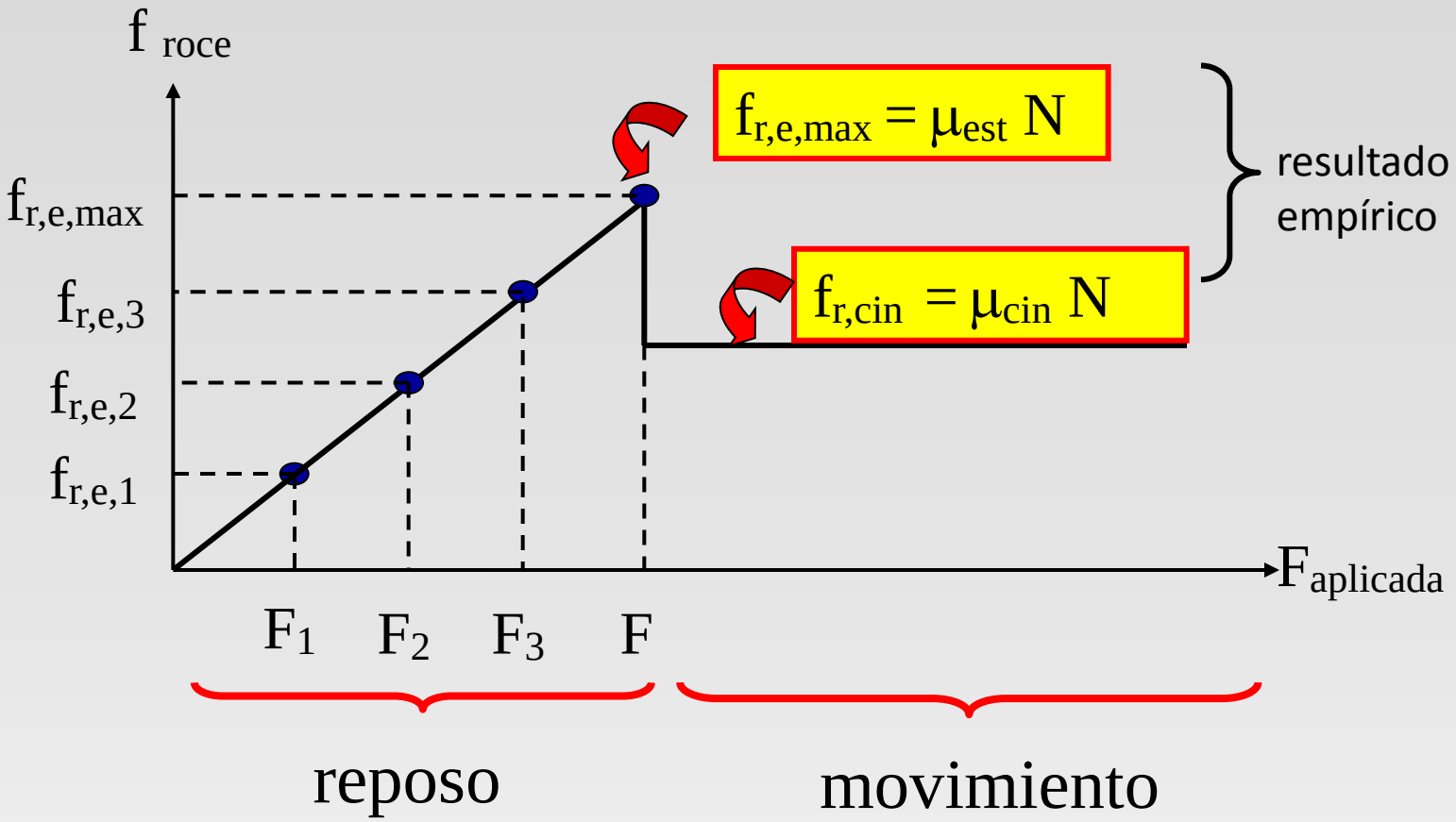
Aplicamos una fuerza $F > F_3$, tal que el bloque justo comienza a moverse en la dirección de F ➔ $F = f_{r,e,max}$



Luego de iniciado el movimiento la fuerza de roce disminuye su valor a $f_{r,cin} < f_{r,e,max}$ y el bloque acelera.

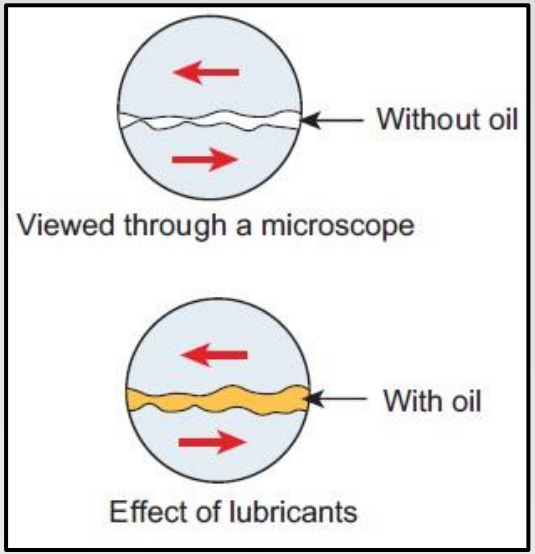
Para mantenerlo a $\vec{v}$=cte debemos disminuir la fuerza aplicada hasta el valor $F = f_{r,cin}$.




f roce
$f_{r,e,max} = \mu_{est}$ N
resultado empírico
$f_{r,cin} = \mu_{cin}$ N
$f_{r,e,max}$
$f_{r,e,3}$
$f_{r,e,2}$
$f_{r,e,1}$
$F_{aplicada}$
F_1
F_2
F_3
F
reposo
movimiento

Algunos valores de coeficientes de roce

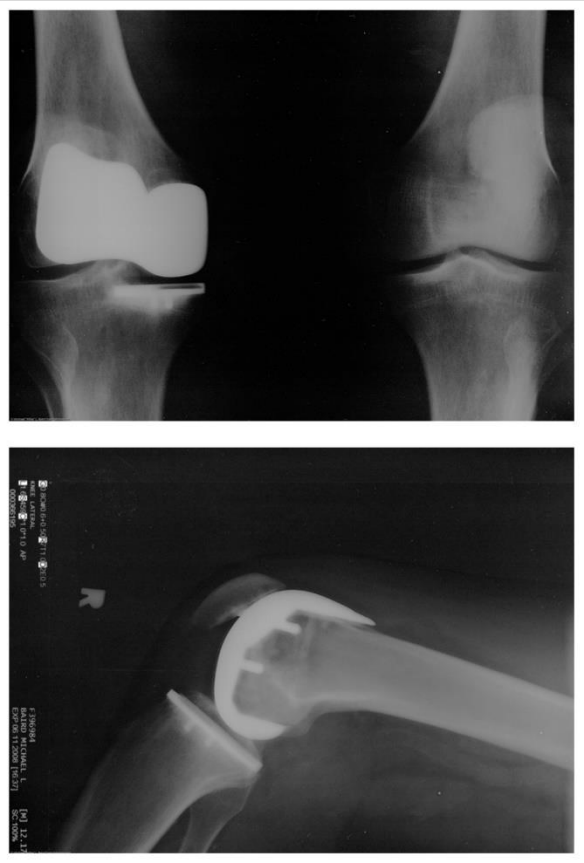
Superficies	μ_e	μ_{cin}
Madera sobre madera	0.25 - 0.5	0.2
Vidrio sobre vidrio	0.9 - 1	0.4
Acero sobre acero (limpio)	0.6	0.6
Acero sobre acero (lubricado)	0.09	0.05
Goma sobre asfalto (seco)	1 - 2	0.5 - 0.8
Hielo sobre hielo	0.1	0.03
Hueso lubricado por líquido sinovial	0.016	0.015
Zapatos sobre madera	0.9	0.7
Zapatos sobre hielo	0.1	0.03



Muchas partes del cuerpo, especialmente las articulaciones, tienen coeficientes de fricción mucho más pequeños que los del hielo. Una articulación está formada por los extremos de dos huesos que están cubiertos por cartílago, lo que proporciona una superficie suave, casi como de vidrio.

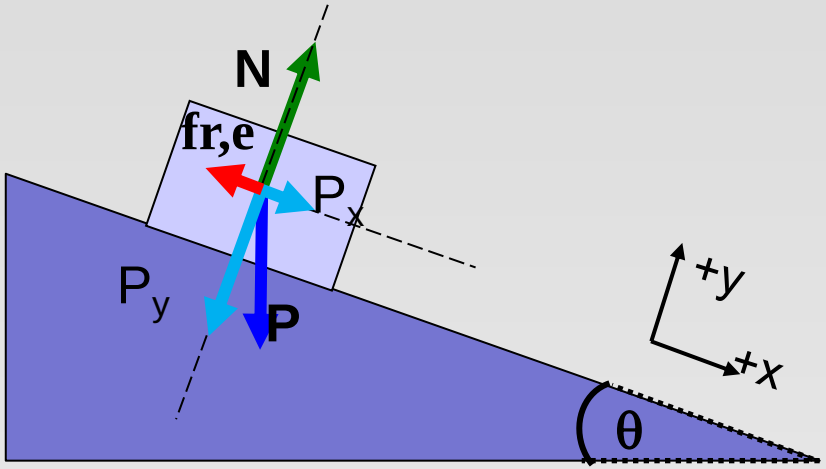
Las articulaciones también producen un fluido (líquido sinovial) que reduce la fricción y el desgaste.

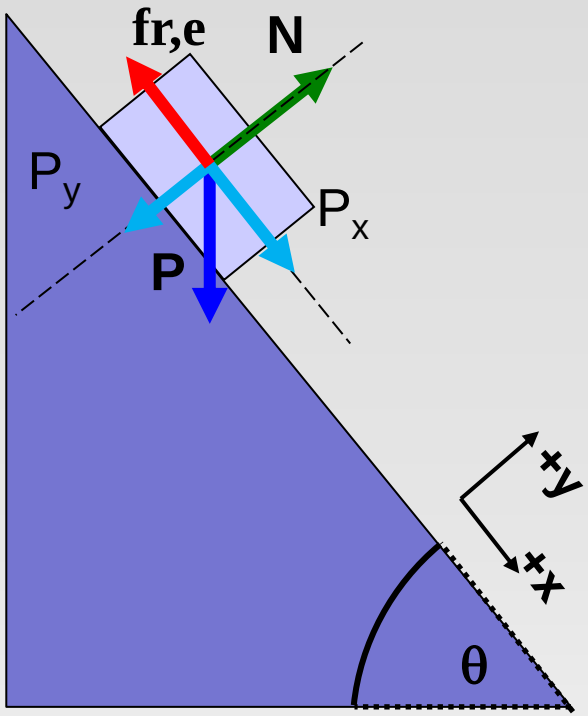
Una articulación dañada o artrítica puede ser reemplazada por una articulación artificial. Estos reemplazos pueden estar hechos de metales (acero inoxidable o titanio) o plástico (polietileno), también con coeficientes de fricción muy pequeños.



Radiografías de la sustitución de la articulación de la rodilla derecha

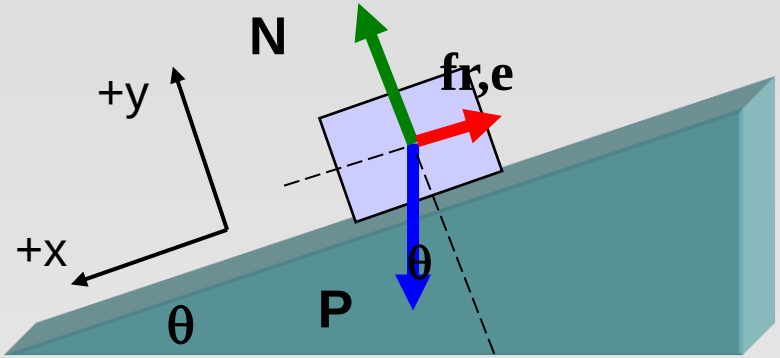
¿Qué pasa si aumentamos el ángulo?





¿Cómo medir μ_e ?

<u>Ejemplo</u>: El bloque de la figura está en reposo sobre una superficie que puede inclinarse en forma controlada. El ángulo de inclinación comienza a aumentar, hasta que en θ = 15º el bloque comienza a deslizar. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano?



Justo antes de que el bloque comience a deslizar, el ángulo θ toma el valor especial θe y la $\boldsymbol{f_{re}}$ toma su máximo valor, es decir: $f_{re} = f_{re,max} = \mu_e N$, entonces:

$$\sum F_x = m\ g\ sen(\theta_e) - f_{re,\max} \qquad \text{(I)}$$

$$\sum F_y = N - m\ g\ \cos(\theta_e) = 0 \qquad \text{(II)}$$

De (I): $$\mu_e \; N = m \; g \; sen(\theta_e)$$

Considerando (II): $$\mu_e \; m \; g \; \cos(\cancel{\theta_e}) = m \; g \; sen(\cancel{\theta_e})$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\mu_e = tg \; (\theta_e)}$$

Entonces, midiendo el ángulo de inclinación cuando el deslizamiento apenas comienza, es posible determinar el valor del coeficiente de fricción estático entre dos superficies!!

$$\mu_e = tg\ (\theta_e) = h / b$$

b = 32 cm

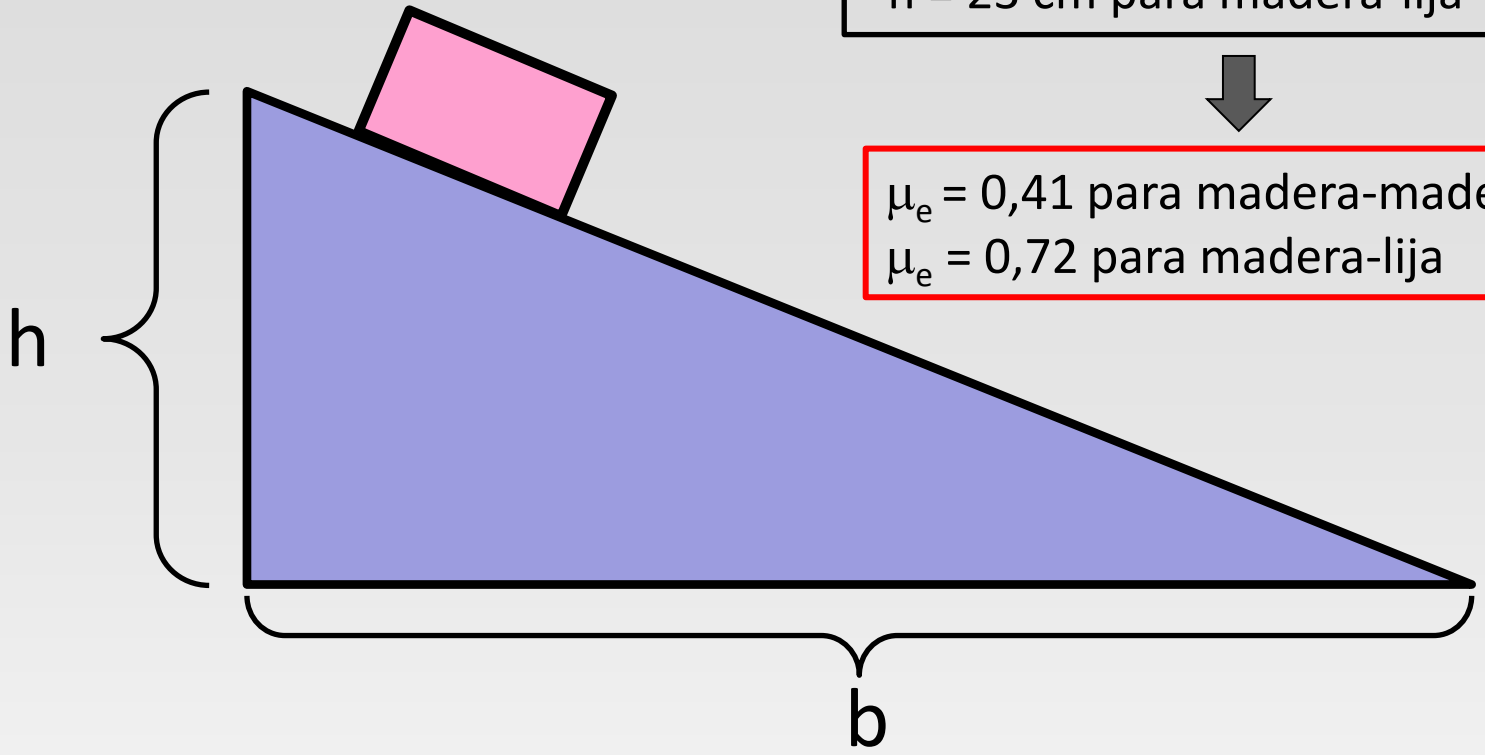
Resultados:

h = 13 cm para madera-madera

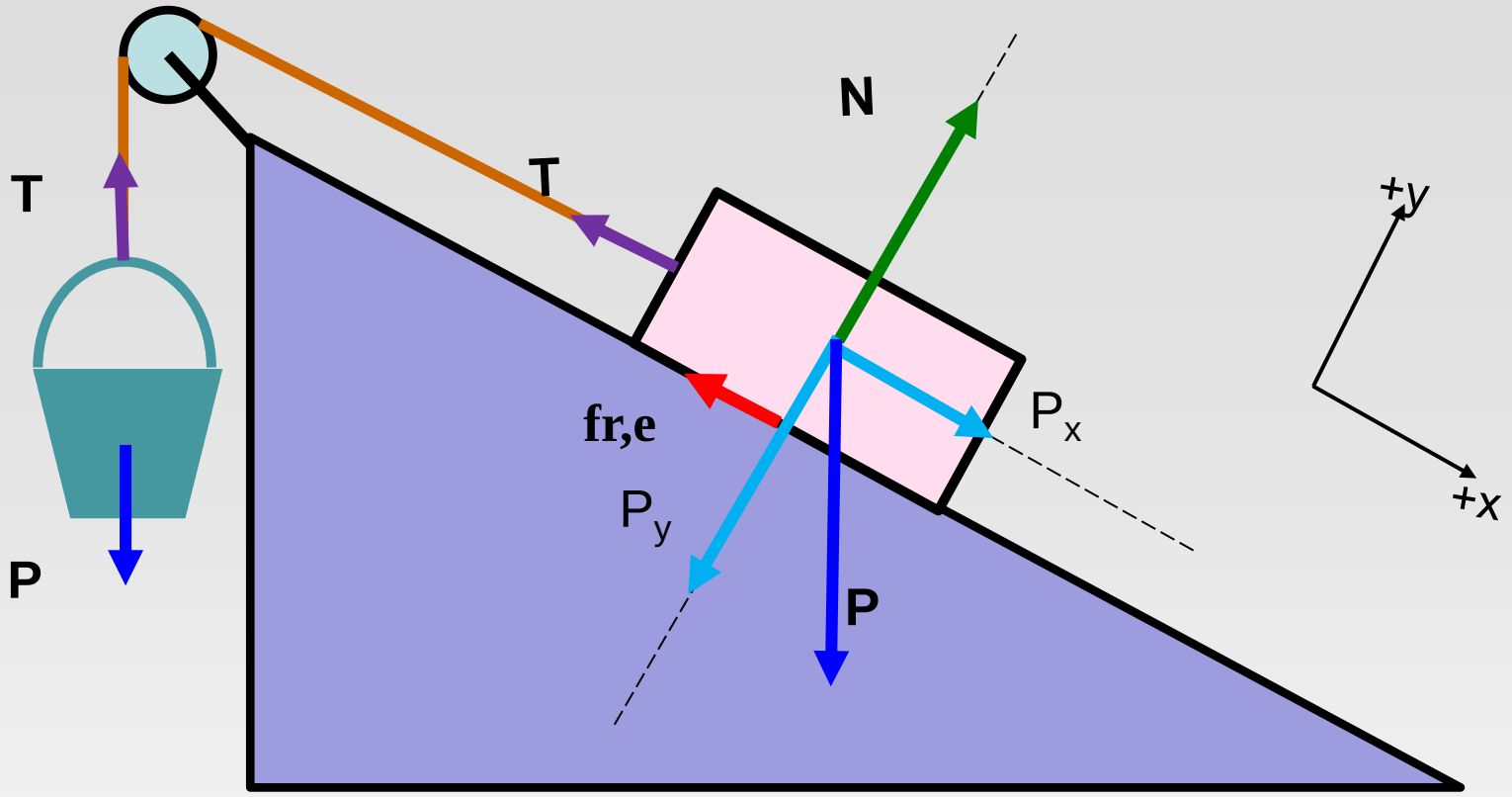
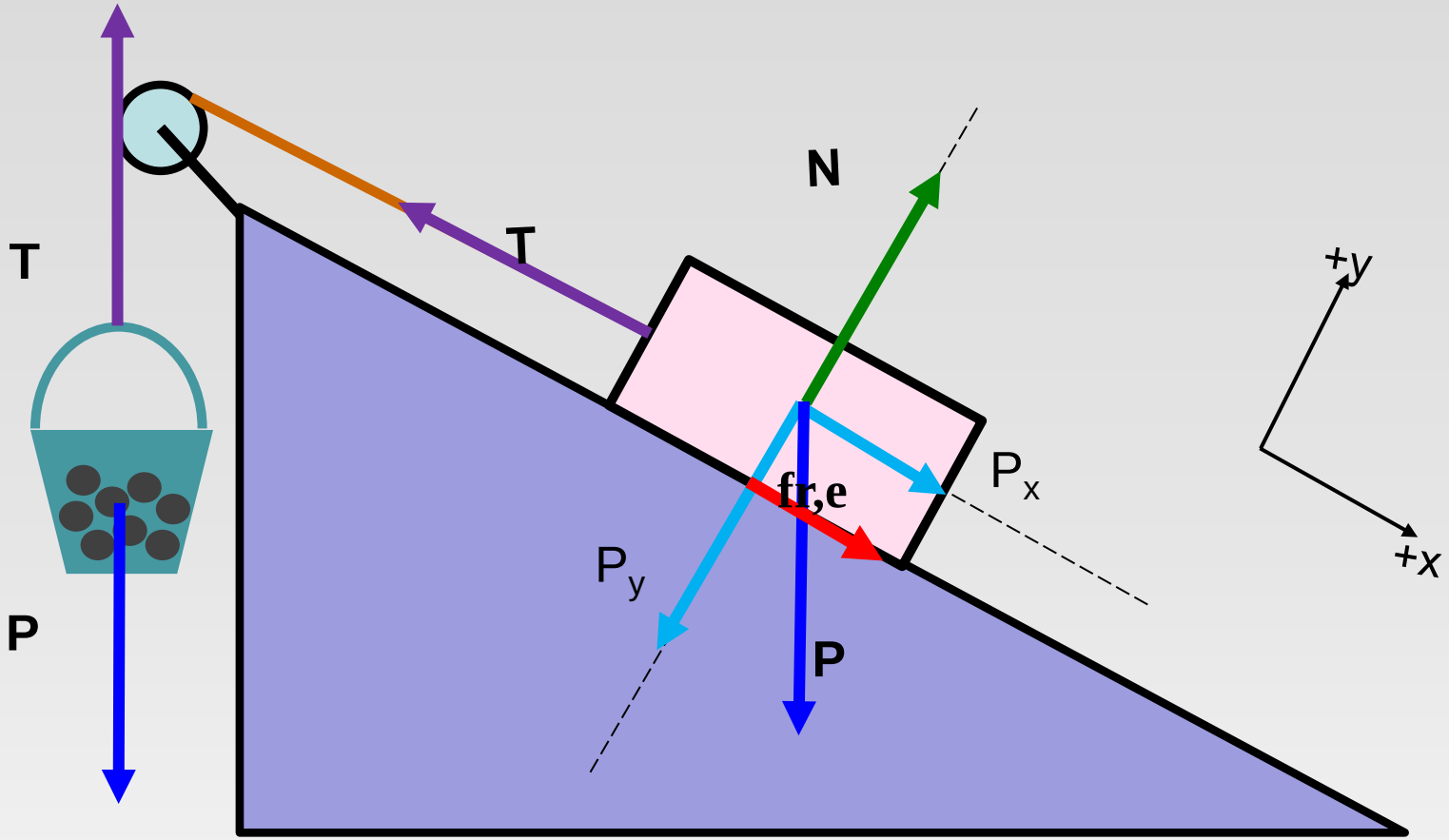
h = 23 cm para madera-lija

μ_e = 0,41 para madera-madera

μ_e = 0,72 para madera-lija



¿Cuál es la dirección y sentido de la fuerza de roce?



¿Cuál es la dirección y sentido de la fuerza de roce?